

z1 (5.6)

Rozwiąż na $[-\pi, \pi]$:

$$\sqrt{3} \cos^2 x - (1 + \sqrt{3}) \sin x \cos x + \sin^2 x = 0.$$

① Sprawdzamy dla $\cos x = 0$.

$$0 + 0 + 1 = 1 \neq 0$$

Brak rozwiązań dla $\cos x = 0$

② Dzielimy przez $\cos^2 x$.

$$\sqrt{3} - (1 + \sqrt{3}) \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 0$$

③ Korzystamy z pomocniczej zmiennej.

$$t = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$$

$$\sqrt{3} - (1 + \sqrt{3})t + t^2 = 0$$

$$t^2 - (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3} = 0$$

$$(t - 1)(t - \sqrt{3}) = 0$$

$$t = 1$$

$$t = \sqrt{3}$$

④ Łączy podstąpienie.

$$\tan x = 1$$

$$\tan x = \sqrt{3}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Dla } k = 0 \quad x = \frac{\pi}{4} \quad x = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Dla } k = -1 \quad x = -\frac{3\pi}{4} \quad x = -\frac{2\pi}{3}$$

Odp.: $x \in \left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right\}$.